

EXAMEN FINAL

Elément : Microéconomie Niveau : L1 : SAE 1, Session : Principale (S2)
Enseignant : El Moustapha SIDI MOHAMED Durée : 2h 00, Documents : Non autorisés.

NB : Les résultats non précédés des calculs nécessaires ne seront pas pris en compte et en cas de virgule, retenir deux chiffres après la virgule.

Questions de cours :.....(05 Pts)

1. Comment déduire la nature des biens à partir de la valeur de l'élasticité - prix croisée ?
2. Quel est l'objectif d'une entreprise et comment peut-on atteindre cet objectif dans un régime concurrentiel ?
3. Définir les concepts suivants :
 - a. Le rendement d'échelle
 - b. Le Taux Marginal de Substitution Technique (TMST).

Exercice 1 :.....(08 Pts)

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés P_1 et P_2 . Les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante :

$$U(q_1, q_2) = (2q_1 + 3) q_2$$

1. Déterminer les fonctions de demande du consommateur. Commenter
2. Le bien 1 vérifie-t-il la loi de la demande ?
3. Calculer les élasticités Revenu, prix-directe et prix-croisée du bien 2.
4. Calculer le panier optimal si $R = 42$ um, $P_1 = P_2 = 4$ um.
5. Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.
6. Calculer l'effet total (ET) d'une baisse de 50 % du prix du bien 1 (P_1).
7. Décomposer, selon la méthode de Hicks, l'Effet Total en effet de substitution (ES) et effet de revenu (ER).

Exercice 2 :.....(07 Pts)

Soit une entreprise qui produit un bien selon la fonction de production totale suivante :

$$Y = F(L, K) = -\frac{2}{3} K^2 L^3 + 12 K^2 L^2 + 56 K L$$

1. Donner l'expression de la fonction de production totale, de la productivité moyenne et marginale du travail (Y, PML et PmL respectivement), à court terme, si le stock du capital (K) = 1.
2. Déterminer, de deux manières différentes, les coordonnées du point pour lequel la PML atteint son maximum.
3. Représenter, sur un graphique superposé, la courbe de la production totale, de la PML et de la PmL.
4. Délimiter, sur ce graphique, les phases de production. Dans quelle phase un producteur rationnel doit-il opérer. Justifier votre réponse.
5. Calculer, par deux méthodes différentes, la valeur de l'élasticité de la production par rapport au travail ($e_{Y/L}$) lorsque la PML atteint son maximum.

Bon travail !